

Шансы, оптимальная остановка и правило Брусса

Шансы (odds)

Шансы события

$$\text{odds}(A) = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$$

Пример: если $\text{odds}(A) = 2 : 3$, то $P(A) = \frac{2}{5}$.

Соответствие диапазонов:

$$\text{odds}(A) \in [0, +\infty], \quad P(A) \in [0, 1]$$

Ключевая идея: Некоторые утверждения удобнее формулировать в терминах шансов, а не вероятностей. Особенно это касается мультипликативных моделей: умножение шансов соответствует сложению логарифмов.

Применение: логистическая регрессия

В логистической регрессии моделируется **логарифм шансов**:

$$\ln \text{odds}(y_i = 1) = \beta_1 + \beta_2 x_i$$

Экспоненцируем:

$$\text{odds}(y_i = 1) = \exp(\beta_1 + \beta_2 x_i)$$

$$\frac{P(y_i = 1)}{1 - P(y_i = 1)} = \exp(\beta_1 + \beta_2 x_i)$$

Выражаем вероятность (логистическая функция):

$$P(y_i = 1) = \frac{\exp(\beta_1 + \beta_2 x_i)}{1 + \exp(\beta_1 + \beta_2 x_i)}$$

Задача о пирожках

Условие Перед нами n пирожков, которые мы пробуем по одному. Введём индикаторы:

$$I_k = \begin{cases} 1, & \text{если } k\text{-й пирожок вкусный} \\ 0, & \text{если невкусный} \end{cases}$$

Индикаторы $I_1, \dots, I_n$ независимы, $P(I_k = 1) = p_k$.

Приоритеты:

- **1-й приоритет:** съесть все вкусные пирожки;
- **2-й приоритет:** не есть невкусные пирожки.

Важно: Один вкусный пирожок гораздо важнее, чем количество невкусных, съеденных до него. Но лишних невкусных пирожков **после** последнего вкусного есть не хочется. Поэтому задача — остановиться сразу после последнего вкусного пирожка.

Стратегии

Интуитивная стратегия STR_k

Стратегия STR_k

1. Съесть k пирожков (пропустить, разведка);
2. Далее есть пирожки до первого вкусного и остановиться.

Стратегия выигрывает, если среди оставшихся $(n - k)$ пирожков **ровно один** вкусный:

$$P(\text{STR}_k \text{ выиграла}) = P(I_{k+1} + I_{k+2} + \dots + I_n = 1)$$

Альтернативная стратегия ALT_k

Стратегия ALT_k

1. Съесть k пирожков;
2. Далее есть пирожки до **второго** вкусного.

$$P(\text{ALT}_k \text{ выиграла}) = P(I_{k+1} + \dots + I_n = 2)$$

Выбираем наилучшую среди STR_k

Обозначим число вкусных пирожков среди оставшихся:

$$S_k = I_{k+1} + I_{k+2} + \dots + I_n$$

Это число вкусных пирожков после того, как k уже пропущено. Хотим:

$$P(S_k = 1) \rightarrow \max_k, \quad S_k \in \{0, 1, 2, \dots, n - k\}$$

PGF суммы независимых индикаторов

Введём производящую функцию:

$$G(t) = \mathbb{E}(t^{I_{k+1} + \dots + I_n}) = \mathbb{E}(t^{I_{k+1}}) \cdot \mathbb{E}(t^{I_{k+2}}) \cdot \dots \cdot \mathbb{E}(t^{I_n})$$

(произведение — так как индикаторы независимы).

Для одного индикатора:

$$\mathbb{E}(t^{I_{k+1}}) = \underbrace{P(I_{k+1} = 0)}_{1-p_{k+1}} t^0 + \underbrace{P(I_{k+1} = 1)}_{p_{k+1}} t^1 = 1 - p_{k+1} + p_{k+1}t$$

Извлечение вероятностей

Коэффициенты PGF дают вероятности:

$$P(S_k = 2) = \frac{G''(0)}{2!}, \quad P(S_k = 3) = \frac{G'''(0)}{3!}$$

Три производящие функции

- $G(t) = \mathbb{E}(t^X)$ — удобна в дискретном случае, достаём вероятности:

$$G(t) = P(X = 0) + P(X = 1)t + P(X = 2)t^2 + \dots$$

- $m(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$ — удобна для моментов $\mathbb{E}(X^k)$:

$$m(t) = 1 + \mathbb{E}(X)t + \frac{\mathbb{E}(X^2)}{2!}t^2 + \dots$$

- $\text{char}(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$ — характеристическая функция, всегда существует.

Переход к шансам

Введём шансы для каждого пирожка:

$$r_k = \frac{P(I_k = 1)}{P(I_k = 0)} = \frac{p_k}{1 - p_k}$$

Тогда:

$$\mathbb{E}(t^{I_{k+1}}) = (1 - p_{k+1})(1 + r_{k+1}t)$$

Поэтому PGF факторизуется:

$$G(t) = \underbrace{(1 - p_{k+1})}_{\text{const}}(1 + r_{k+1}t) \cdot \dots \cdot \underbrace{(1 - p_n)}_{\text{const}}(1 + r_nt)$$

Вычисление $G'(0)$

Производная произведения в нуле выделяет линейный член:

$$(1 + r_3t)(1 + r_4t)(1 + r_5t) = 1 + t(r_3 + r_4 + r_5) + t^2(\dots) + t^3r_3r_4r_5$$

Линейный коэффициент — сумма шансов. Поэтому:

$$G'(0) = \prod_{i=k+1}^n (1 - p_i) \cdot \sum_{i=k+1}^n r_i$$

Так как $P(S_k = 1) = G'(0)$, нужно максимизировать это выражение по k .

Логарифмический трюк

Ключевая идея: Удобно вычислять $G'(0)$ через логарифмическую производную:

$$G'(0) = \frac{G'(0)}{G(0)} \cdot G(0) = [\ln G(t)]'_{t=0} \cdot G(0)$$

где $G(0) = \prod(1 - p_i) = P(S_k = 0)$ — вероятность нуля успехов.

Логарифмируем:

$$\ln G(t) = \sum_i \ln(1 - p_i) + \sum_i \ln(1 + r_it)$$

Дифференцируем:

$$\frac{G'(t)}{G(t)} = \sum_i \frac{r_i}{1 + r_it} \Big|_{t=0} = \sum_i r_i$$

Техника максимизации для дискретных величин

Три способа найти максимум дискретной функции

- **Производная:** $\frac{df}{dx} = 0$ (для непрерывного аналога);
- **Разность:** сравниваем $f(k+1) - f(k)$ с нулём;
- **Отношение:** сравниваем $\frac{f(k+1)}{f(k)}$ с единицей (как при поиске моды биномиального распределения).

Сравнение соседних стратегий

Сравним STR_{k+1} и STR_k через отношение вероятностей. Обозначим $q_i = 1 - p_i$.

Условие $P(S_{k+1} = 1) > P(S_k = 1)$:

$$q_{k+2} \dots q_n (r_{k+2} + \dots + r_n) > q_{k+1} q_{k+2} \dots q_n (r_{k+1} + \dots + r_n)$$

Делим на $q_{k+2} \dots q_n$:

$$(r_{k+2} + \dots + r_n) > q_{k+1} (r_{k+1} + \dots + r_n)$$

Раскрываем правую часть:

$$(r_{k+2} + \dots + r_n) > q_{k+1} r_{k+1} + q_{k+1} (r_{k+2} + \dots + r_n)$$

Так как $q_{k+1} r_{k+1} = q_{k+1} \cdot \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = p_{k+1}$:

$$(1 - q_{k+1})(r_{k+2} + \dots + r_n) > p_{k+1}$$

$$p_{k+1} (r_{k+2} + \dots + r_n) > p_{k+1}$$

Сокращаем на p_{k+1} :

$$\sum_{i=k+2}^n r_i > 1$$

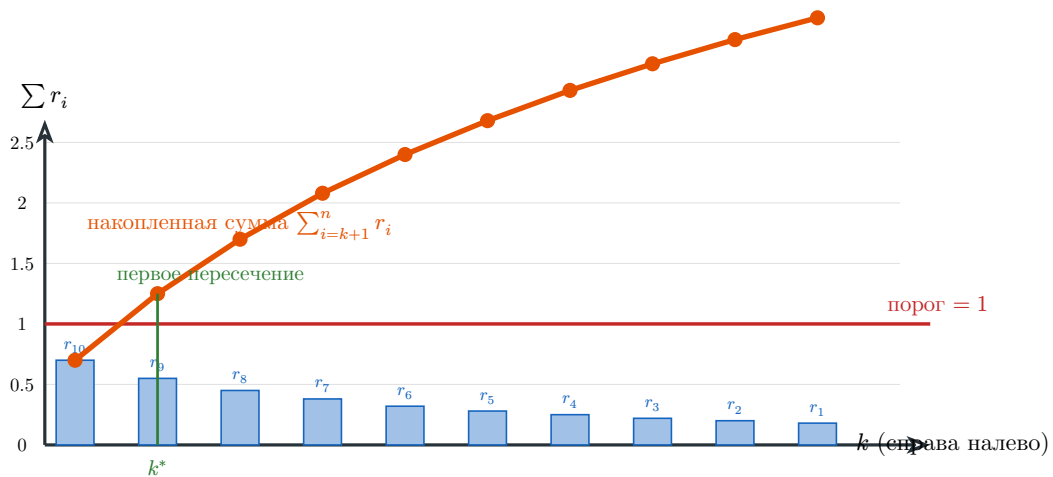
Ответ: Стратегия STR_{k+1} лучше STR_k тогда и только тогда, когда сумма шансов оставшихся пирожков превышает 1.

Правило «sum the odds» (Брусс, 2000)

Теорема Брусса: sum the odds Оптимальная стратегия STR^* выбирает такое k^* , что:

$$\sum_{i=k^*+2}^n r_i < 1 < \sum_{i=k^*+1}^n r_i$$

То есть начинаем выбирать с того момента, когда сумма оставшихся шансов **впервые** превышает единицу.



Сравнение соседних стратегий:

$$\text{STR}_k \text{ лучше } \text{STR}_{k+1} : r_n + \dots + r_{k+1} > 1$$

$$\text{STR}_k \text{ хуже } \text{STR}_{k+1} : r_n + \dots + r_{k+2} < 1$$

Упражнение: кубик 100 раз

Условие Подбрасываем кубик 100 раз. Как максимизировать вероятность остановиться на последней шестёрке?

Шансы для шестёрки

$$r_i = \frac{p_i}{1 - p_i} = \frac{1/6}{5/6} = \frac{1}{5} = 1 : 5$$

Все r_i одинаковы.

Применяем sum the odds

Накапливаем шансы с конца. Каждый бросок добавляет $\frac{1}{5}$:

$$r_{100} + r_{99} + \dots + r_{96} = 5 \cdot \frac{1}{5} = 1$$

То есть сумма ровно пяти последних шансов равна 1.

Важно: Когда сумма попадает в 1 **точно**, имеем две одинаково оптимальные стратегии.

$$r_{100} + \dots + r_{96} = 1 \Rightarrow \text{STR}_{95} \sim \text{STR}_{94}$$

$$r_{100} + \dots + r_{95} > 1 \Rightarrow \text{STR}_{94} \succeq \text{STR}_{95}$$

$$r_{100} + \dots + r_{97} < 1 \Rightarrow \text{STR}_{96} \prec \text{STR}_{95}$$

Ответ: Оптимально пропустить первые 94–95 бросков, затем останавливаться на первой шестёрке. Две стратегии (STR_{94} и STR_{95}) эквивалентны.

Задача о разборчивой невесте (secretary problem)

Условие Невеста последовательно знакомится с $n = 1000$ женихами и хочет выбрать самого лучшего. Отвергнутого жениха вернуть нельзя.

$$\max P(\text{выбран самый лучший})$$

Ключевая идея: Мы умеем только **сравнивать** кандидатов друг с другом (ранжировать относительно), но не знаем абсолютной шкалы. Поэтому выбираем кандидата, который лучше всех предыдущих.

Связь с шансами

Введём индикаторы рекордов:

$$I_k = \begin{cases} 1, & \text{если } k\text{-й лучше всех предыдущих} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Вероятность того, что k -й кандидат — рекорд (лучший из первых k):

$$P(I_k = 1) = \frac{1}{k}$$

(по симметрии: любой из первых k равновероятно оказывается лучшим).

Шансы рекорда:

$$r_k = \frac{p_k}{q_k} = \frac{1/k}{(k-1)/k} = \frac{1}{k-1}$$

Например:

$$r_n = \frac{1}{n-1}, \quad r_{n-1} = \frac{1}{n-2}$$

Применяем sum the odds

Останавливаемся на первом рекорде после порога k . Условие оптимальности:

$$\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{k+1} > 1 \rightarrow \max_k$$

Это **гармонический ряд**, который аппроксимируется логарифмом:

$$\sum_{i=k+1}^{n-1} \frac{1}{i} \approx \ln(n-1) - \ln k = \ln \frac{n-1}{k}$$

Условие:

$$\ln(n-1) - \ln k > 1 \Rightarrow \ln k < \ln(n-1) - 1$$

$$k < \frac{n-1}{e} \approx \frac{1000}{e} \approx 367$$

Ответ: Оптимальный порог: пропустить примерно $n/e \approx 367$ кандидатов (около трети), затем выбрать первого, кто лучше всех предыдущих.

Вероятность выбрать лучшего кандидата стремится к $1/e \approx 0.368$.

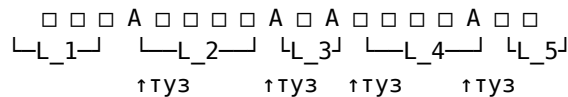
Вариация: невеста с подругой Существует вариант задачи, где у невесты есть подруга, которой подходит **второй из лучших** кандидатов. Тогда оптимальная стратегия меняется: нужно учитывать не только абсолютного лидера, но и второе место. Это приводит к двухпороговой стратегии.

Задача о последнем тузе

Условие Колода из 36 карт хорошо перемешана. На каком месте в среднем находится **последний** туз?

Решение через симметрию промежутков

Ключевая идея: Четыре туза разбивают колоду на 5 промежутков (включая участки до первого туза и после последнего). По симметрии все промежутки одинаково распределены.



Обозначим $L_1, \dots, L_5$ — длины 5 промежутков (число «не-тузов» в каждом, плюс распределение позиций). Всего карт 36, тузов 4, поэтому при учёте границ:

$$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 = 36 + 1 = 37$$

(прибавляем 1 из-за способа подсчёта позиций-разделителей).

По симметрии:

$$\mathbb{E}(L_i) = \frac{37}{5}$$

Позиция последнего туза — это сумма первых четырёх промежутков:

$$\mathbb{E}(\text{позиция последнего туза}) = \mathbb{E}(L_1 + L_2 + L_3 + L_4) = 4 \cdot \frac{37}{5} = \frac{148}{5} = 29.6$$

Ответ: В среднем последний туз находится на позиции $\frac{148}{5} = 29.6$.

Задача о подарке (байесовский ёж)

Условие Нам дарят подарок — ежа. Хотим оценить:

$$P(\text{мне понравится подарок})$$

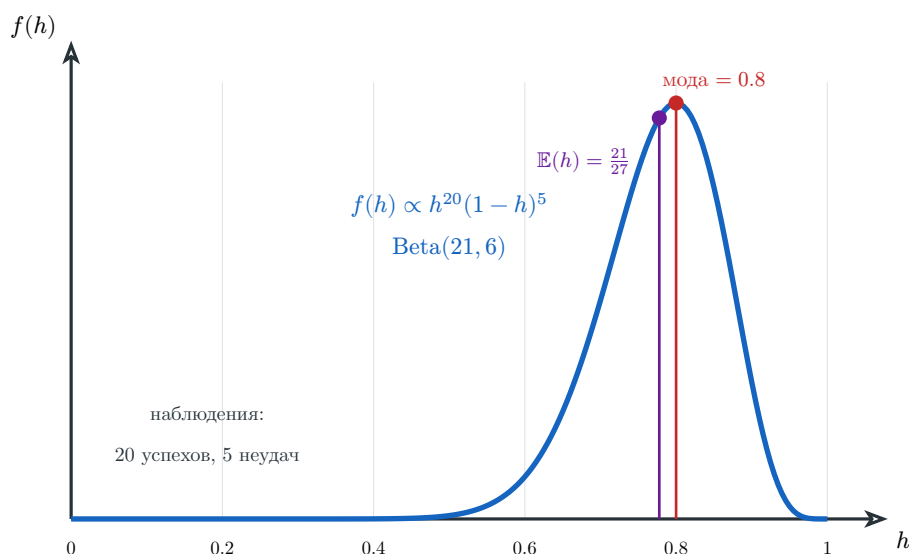
Из прошлого опыта: из 25 похожих ситуаций 20 раз понравилось, 5 раз нет.

Быстрый ответ (правило Лапласа)

Наивная оценка 20/25 корректируется правилом сглаживания (добавляем один «плюс» и один «минус»):

$$\frac{20}{25} \rightarrow \frac{20+1}{25+2} = \frac{21}{27}$$

Ключевая идея: Добавление по единице к успехам и неудачам соответствует **равномерному априорному распределению** (правило преобладности Лапласа). Это гарантирует, что при нуле наблюдений вероятность равна 1/2.



Вероятностная модель

Введём скрытый параметр привлекательности подарка:

$$h \sim \text{Unif}[0, 1]$$

При фиксированном h исходы независимы:

$$P(X_i = 1 \mid h) = h, \quad P(X_i = 0 \mid h) = 1 - h$$

Способ 1: классический (через апостериорную плотность)

По формуле Байеса апостериорная плотность h при данных «20 успехов, 5 неудач»:

$$f(h \mid x_1 \dots x_{20} = 1, x_{21} \dots x_{25} = 0) = \frac{P(\text{данные} \mid h) \cdot f(h)}{P(\text{данные})}$$

Так как $f(h) = 1$ (равномерное):

$$f(h \mid \text{данные}) = c \cdot h^{20}(1-h)^5, \quad h \in [0, 1]$$

Это бета-распределение $\text{Beta}(21, 6)$.

Прогноз для 26-го наблюдения

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_{26} \mid x_1 \dots x_{25}) &= \mathbb{E}(h \mid x_1 \dots x_{25}) = \int_0^1 h \cdot f(h \mid \text{данные}) dh \\ &= \int_0^1 c \cdot h^{21}(1-h)^5 dh \end{aligned}$$

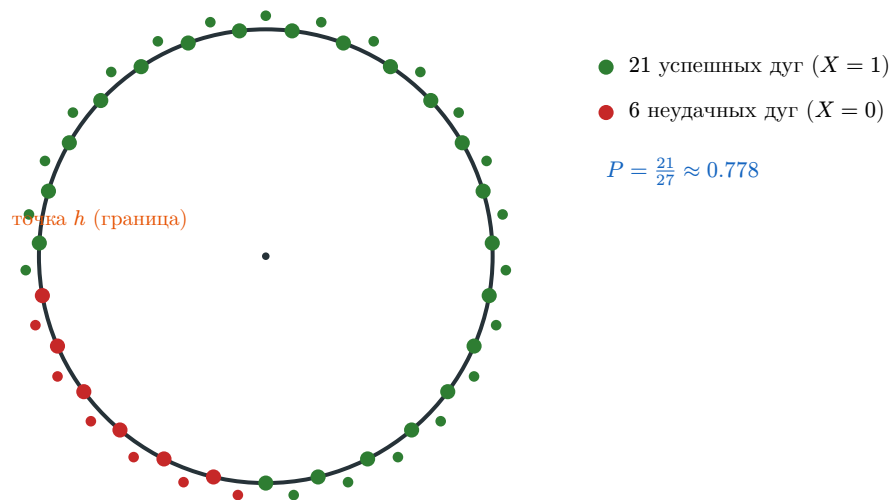
Используя свойства бета-распределения, среднее $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ равно $\alpha/(\alpha + \beta)$:

$$\mathbb{E}(h \mid \text{данные}) = \frac{21}{21 + 6} = \frac{21}{27}$$

Ответ: $P(\text{понравится 26-й подарок}) = \frac{21}{27} \approx 0.778$

Способ 2: геометрическая интерпретация (разрезание окружности)

Ключевая идея: Представим скрытый параметр h и наблюдения как точки на окружности единичной длины. Каждое наблюдение X_i и сам параметр h задают разрез окружности.



Окружность длины 1, разрезанная 27 точками на 27 дуг

По симметрии: новое наблюдение «понравится» тогда, когда его точка попадёт в одну из «успешных» дуг. Из 27 равноправных дуг успешными оказываются 21 (= 20 прошлых успехов + 1 граничная):

$$p = \frac{21}{27}$$

Ответ: Оба способа дают одинаковый результат:

$$P(\text{понравится}) = \frac{21}{27} \approx 0.778$$

Способ 1 — через интеграл и бета-распределение.

Способ 2 — через симметрию дуг на окружности (быстрее, без интегрирования)

Дополнительная задача на склейку

Задача для самостоятельного разбора **Условие:** В урне n шаров, из них m белых. Шары достают по одному без возвращения. На каком в среднем месте окажется **последний** белый шар?

Подсказка (метод склейки): Используйте ту же технику, что и в задаче о тузах. Белые шары разбивают последовательность на $m + 1$ промежутков. По симметрии все промежутки одинаково распределены.

Решение

Аналогично задаче о тузах: m белых шаров создают $m + 1$ промежутков, в сумме покрывающих $n + 1$ «позицию-разделитель»:

$$\sum_{i=1}^{m+1} L_i = n + 1$$

По симметрии:

$$\mathbb{E}(L_i) = \frac{n + 1}{m + 1}$$

Позиция последнего белого шара — сумма первых m промежутков:

$$\mathbb{E}(\text{позиция последнего белого}) = m \cdot \frac{n + 1}{m + 1} = \frac{m(n + 1)}{m + 1}$$

Ответ:

$$\mathbb{E}(\text{позиция последнего белого шара}) = \frac{m(n + 1)}{m + 1}$$

Проверка: для тузов $n = 36$, $m = 4$: получаем $\frac{4 \cdot 37}{5} = 29.6$